

[별표 12] 유조선직무교육과정의 교육내용

| 해기능력                      | 교 육 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모든 화물작업을 안전하게 수행하고 감시할 능력 | <p><b>유조선의 설계와 특성</b></p> <p>다음을 포함해서 유조선의 설계, 시스템 그리고 장비에 대한 지식</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 일반배치도와 구조</li> <li>2. 펌프의 배치와 장비</li> <li>3. 탱크의 배치, 배관 시스템과 탱크 환기배치</li> <li>4. 계측 시스템과 경보</li> <li>5. 화물가열시스템</li> <li>6. 탱크 청소, 가스제거 그리고 불활성화 시스템</li> <li>7. 평형수 시스템</li> <li>8. 화물구역의 환기와 거주구역의 환기</li> <li>9. 슬롭 배치</li> <li>10. 증기 재생시스템</li> <li>11. 화물 관련 전기 및 전자 제어 시스템</li> <li>12. 기름배출 감시제어장치를 포함한 환경보호장치</li> <li>13. 탱크 코팅</li> <li>14. 탱크 온도와 압력 제어 시스템</li> <li>15. 소방 시스템</li> </ol> <p>화물펌프의 종류와 그들의 안전한 운전을 포함한 펌프의 원리와 특성에 대한 지식</p> <p>탱커 안전문화의 숙련과 안전관리 시스템의 이행</p> <p>비상정지를 포함한 감시와 안전시스템에 대한 지식과 이해</p> <p><b>적하, 양하 및 화물의 관리와 취급</b></p> <p>화물 측정과 계산을 수행하기 위한 능력</p> <p>다음을 포함하여, 유류화물 관련작업에 대한 지식과 이해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 적하와 양하 계획</li> <li>2. 평형수 선적과 배출</li> <li>3. 탱크 세정 작업</li> <li>4. 불활성화</li> <li>5. 가스제거</li> <li>6. 선박 간 이송</li> <li>7. 로드 온 톱</li> <li>8. 원유세정</li> </ol> <p>화물 관련 작업 계획, 절차, 점검목록에의 개발과 적용</p> <p>감시장치, 가스탐지 시스템, 기기와 장비의 검정과 사용 능력</p> <p>화물과 관련 책임이 있는 사람에 대한 관리와 감독 능력</p> |
| 유류 화물에 물리적 화학적 성질에 대한 친숙  | <p>유류 화물에 물리적 화학적 성질에 대한 지식과 이해</p> <p>물질안전보건자료에 포함되어 있는 정보의 이해</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 위험을 방지하기 위해 취한 예방조치       | <p>다음을 포함한 유탱커 화물 작업과 관련된 위험과 제어 조치에 대한 지식과 이해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 독성</li> <li>2. 인화성과 폭발</li> <li>3. 건강상 위험</li> <li>4. 불활성 가스 구성</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>5. 정전기 위험</p> <p>관련된 규칙과 규정을 준수하지 않는 것의 위험에 대한 지식과 이해</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 직업적 건강과 안전예방조치의 적용   | <p>위험성 평가와 유조선에 관련된 선상 개인 안전을 포함한 안전작업실무에 대한 지식과 이해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 다른 종류의 호흡구의 정확한 사용을 포함하여, 밀폐된 구역에 진입 시에 취해야 하는 예방조치</li> <li>2. 수리 및 보수작업 시와 그 이전에 취해야 하는 예방조치</li> <li>3. 열작업과 상온가공을 위한 안전조치</li> <li>4. 전기적 안전에 대한 안전조치</li> <li>5. 적절한 개인보호장구의 사용</li> </ol>                |
| 비상대응                 | <p>다음을 포함한 유조선의 비상절차에 대한 지식과 이해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 선박 비상 대응 계획</li> <li>2. 화물 작업 비상 정지</li> <li>3. 하역필수 시스템과 서비스의 고장 시에 취해야 할 조치</li> <li>4. 유조선에서의 소방작업</li> <li>5. 밀폐된 구역에서의 구조</li> <li>6. 물질안전보건자료의 사용</li> </ol> <p>충돌, 좌초 또는 누출 시 취해야 할 조치</p> <p>유조선 선내에서의 의료응급처치절차에 대한 지식</p> |
| 환경오염을 방지하기 위한 예방조치   | <p>대기와 환경오염을 방지하기 위한 절차에 대한 이해</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 법적 요건의 준수에 대한 감시와 통제 | <p>선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약(MARPOL) 및 개정규정의 관련 규정과 기타 관련된 IMO 규범, 산업지침서 그리고 통상적으로 적용되는 항만규칙에 대한 지식과 이해</p>                                                                                                                                                                                                          |